Análisis deportivo mediante visión artificial aplicada al tenis

Visión Artificial

Ginés Carrillo Ibáñez

Yago Ibarrola Lapeña

Aarón Palomar Peña

Técnicas utilizadas:

BT5a(5%), BT5b(5%), BT5c(5%), BT5d(5%), BT5e(5%), BT5f(5%), BT5g(5%)

Universidad de Murcia
Facultad de Informática

Curso 2025/2026

Contenidos

1 Sesión 1 **2**
1.1 FL centralizado 2
1.2 FL descentralizado 2

2 Sesión 2 **4**
2.1 Model poisoning 4

3 Sesión 3 **5**

1 Sesión 1

Para esta sesión, junto con la instalación de Nébula, se han realizado los siguientes experimentos sobre el entrenamiento de una CNN en el dataset CIFAR-10 de clasificación de imágenes:

- Entrenamiento centralizado con datos homogéneos (IID) y heterogéneos (non-IID) entre los nodos.
- Entrenamiento descentralizado con datos homogéneos (IID) y heterogéneos (non-IID) entre los nodos.

En los cuatro experimentos, se han realizado 10 rondas de entrenamiento en una única época. Se han desplegado 4 nodos y las actualizaciones se han calculado usando FedAvg.

1.1 FL centralizado

Comparamos el entrenamiento con datos homogénenos (IID) y heterogéneos (non-IID) entre los nodos. En el caso non-IID, se utiliza una distribución de dirichlet con $\alpha = 0.1$. Se puede ver la comparación de ambos casos en la figura 1:

IID **non-IID**

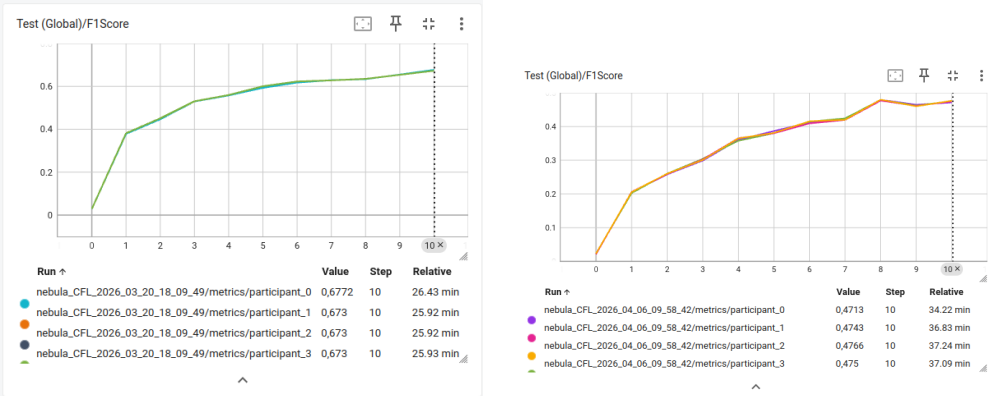

Figure 1: Comparación del entrenamiento centralizado con datos IID y non-IID.

Vemos que en el caso de datos homogéneos, el modelo converge más rápidamente y alcanza una mayor precisión, llegando en la ronda 10 a un F1-score de aproximadamente 0.65, mientras que en non-IID solo alcanza un F1-score de 0.47. Igualmente, en la ronda 3 IID ya alcanza un F1-score de 0.52, mientras que non-IID solo llega a 0.3.

1.2 FL descentralizado

En este caso, se ha realizado el mismo experimento pero con un entrenamiento descentralizado. Se muestran los resultados en la figura 2:

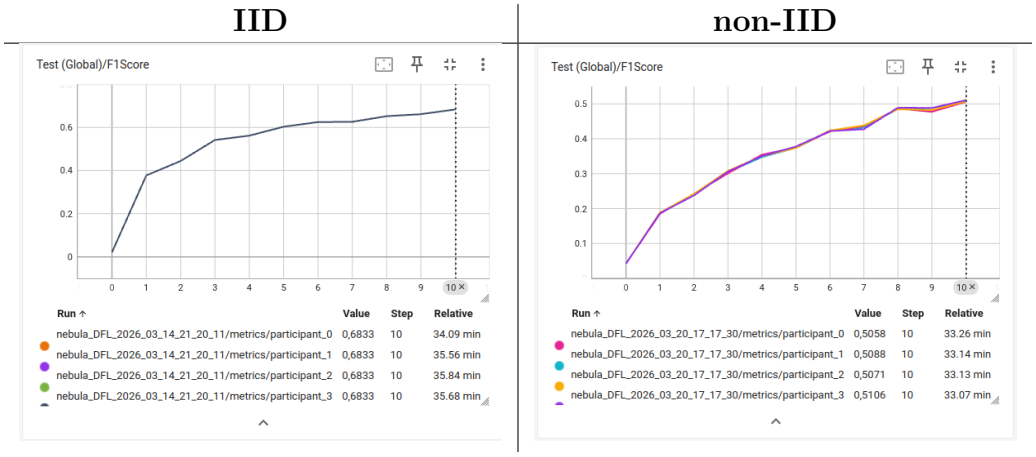

Figure 2: Comparación del entrenamiento descentralizado con datos IID y non-IID.

Los resultados son muy similares a los obtenidos en el caso centralizado:

- Ronda 3: IID alcanza un F1-score de 0.5, mientras que non-IID solo llega a 0.3.
- Ronda 10: IID alcanza un F1-score de aproximadamente 0.67, mientras que non-IID solo alcanza un F1-score de 0.5.

2 Sesión 2

Para esta sesión, se ha utilizado de nuevo la configuracion de entrenamiento de DFL non-IID de la sesión anterior. Se han realizado con ella los siguientes experimentos:

- Ataque de *model poisoning* con 10% de ruido gaussiano.
- Ataque de *label flipping* con 80% de muestras envenenadas.

Para cada uno de los ataques, compararemos con un 20% y un 50% de clientes maliciosos.

2.1 Model poisoning

En este ataque, los clientes maliciosos añaden ruido gaussiano a sus modelos locales antes de enviarlos al servidor.

3 Sesión 3

Para esta sesión, se ha utilizado de nuevo la configuración de entrenamiento DFL non-IID con un nodo malicioso realizando model poisoning de la sesión anterior. Se han realizado los siguientes experimentos:

- Agregación de de modelos usando trimmed mean.
- Agregación de modelos usando Krum.